

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование

Лабораторная работа №14

Мухина Ксения Николаевна

2026-05-09

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Мухина Ксения Николаевна



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru
- <https://github.com/knmuhina/>



Раздел 2

Вводная часть

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки
- Изучение основ программирования в оболочке ОС UNIX даёт возможность писать программы для различных нужд

- Командная строка

- Командная строка
- Командный процессор UNIX

- Работа со скриптами/командными файлами

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт упрощённого механизма семафоров

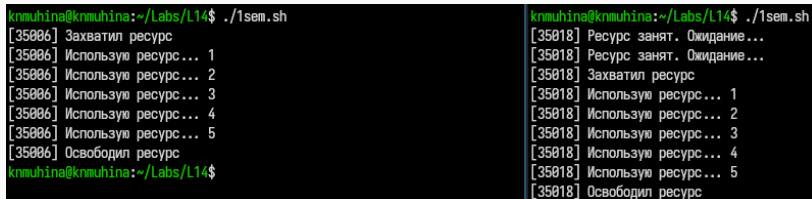
- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт упрощённого механизма семафоров
 - Скрипт реализации команды `map`

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт упрощённого механизма семафоров
 - Скрипт реализации команды `map`
 - Скрипт генерации случайной последовательности латинских букв

Раздел 3

Выполнение работы

- Было написано несколько скриптов под различные нужды

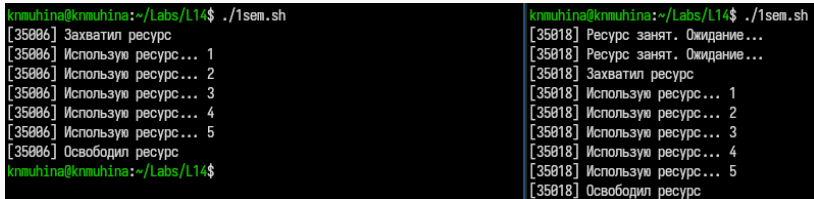


```
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./1sem.sh
[35006] Захватил ресурс
[35006] Использую ресурс... 1
[35006] Использую ресурс... 2
[35006] Использую ресурс... 3
[35006] Использую ресурс... 4
[35006] Использую ресурс... 5
[35006] Освободил ресурс
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$

knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./1sem.sh
[35018] Ресурс занят. Ожидание...
[35018] Ресурс занят. Ожидание...
[35018] Захватил ресурс
[35018] Использую ресурс... 1
[35018] Использую ресурс... 2
[35018] Использую ресурс... 3
[35018] Использую ресурс... 4
[35018] Использую ресурс... 5
[35018] Освободил ресурс
```

Рисунок 1: Пример работы со скриптами.

- Было написано несколько скриптов под различные нужды
- Также была продемонстрирована их работа



```
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./1sem.sh
[35006] Захватил ресурс
[35006] Использую ресурс... 1
[35006] Использую ресурс... 2
[35006] Использую ресурс... 3
[35006] Использую ресурс... 4
[35006] Использую ресурс... 5
[35006] Освободил ресурс
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$

knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./1sem.sh
[35018] Ресурс занят. Ожидание...
[35018] Ресурс занят. Ожидание...
[35018] Захватил ресурс
[35018] Использую ресурс... 1
[35018] Использую ресурс... 2
[35018] Использую ресурс... 3
[35018] Использую ресурс... 4
[35018] Использую ресурс... 5
[35018] Освободил ресурс
```

Рисунок 1: Пример работы со скриптами.

Раздел 4

Результаты

- Были изучены основы программирования в оболочке ОС UNIX

- Были изучены основы программирования в оболочке ОС UNIX
- Были приобретены навыки написания более сложных командных файлов с использованием логических управляющих конструкций и циклов

- Чтобы объединить несколько строк в одну, можно использовать запись подряд или с пробелом

- Чтобы объединить несколько строк в одну, можно использовать запись подряд или с пробелом
- Команда `seq` генерирует числовую последовательность. Аналог в `bash`: цикл `for`, `echo`

- Чтобы объединить несколько строк в одну, можно использовать запись подряд или с пробелом
- Команда `seq` генерирует числовую последовательность. Аналог в `bash`: цикл `for`, `echo`
- В `bash` целочисленное деление